



Project BOOM

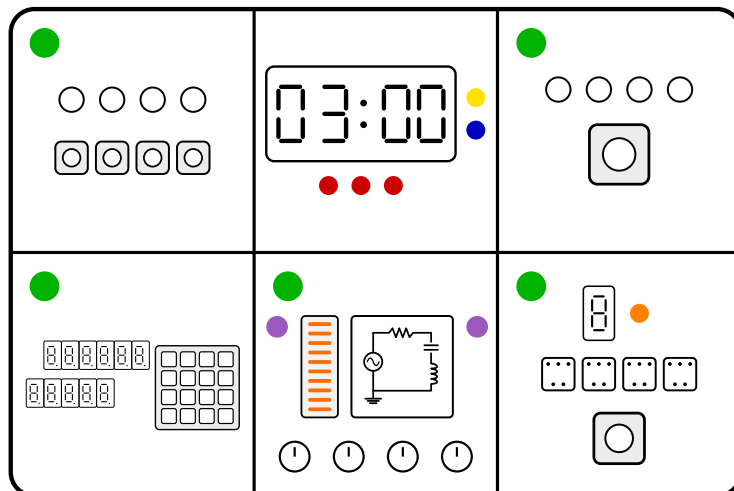
開發拆彈手冊

有個炸彈客在全世界放置炸彈。
沒有人知道他的身份，只知道他似乎是資訊領域的人才。
許多拆彈專家都消失在他手下。
因此所有的拆彈專家一起啟動了 Project BOOM
專門撰寫拆彈手冊。

當你看著這本手冊的時候已經時間不多了，
記住：差之毫釐、謬以千里

目錄

炸彈組成	1
【四色按鈕】	2
【格雷密碼】	3
【凱撒密碼】	4
【三角翻譯】	5
【頻率調變】	6
【資料排序】	8



炸彈組成

模組

炸彈包含五個模組與一個主板。主板上**有計時器、三個紅色失誤指示燈**和**一組黃藍特殊指示燈**。每個模組都有一個**綠色狀態指示燈**。

失誤指示燈

炸彈有一個特殊的機關，只要在拆炸彈的時候做錯一點事情就會觸發此機關，累積三次炸彈就會爆炸。每觸發一次機關，計時器下方的三個紅色失誤指示燈就會多亮一個。

特殊指示燈

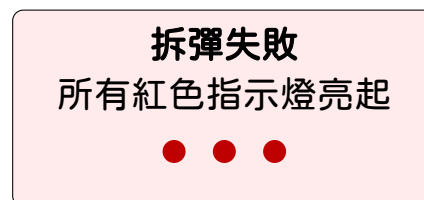
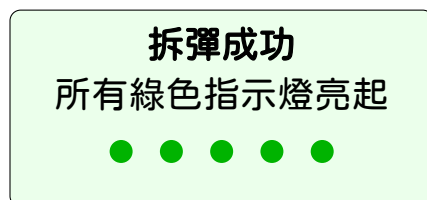
炸彈的主板有黃色與藍色的特殊指示燈，會加裝在計時器附近，它們會影響模組的運作方式。

拆彈反饋

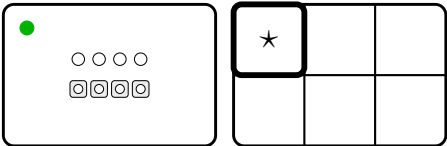
當模組被成功解開時，該模組的**綠色狀態指示燈**會亮起。如果操作錯誤，則會亮起一個**紅色失誤指示燈**。

勝負條件

當所有**綠色狀態指示燈**全部亮起，代表你已成功將炸彈拆除；如果三個**紅色失誤指示燈**全部亮起，代表：**孩子，你炸了！**



【四色按鈕】



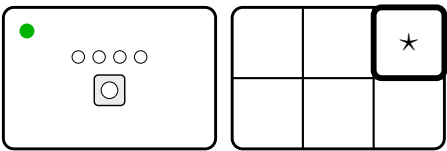
在本模組中，會有四顆 LED，各自依固定順序循環切換顏色。顏色一共有紅、綠、藍三種。每顆 LED 下方都會有一個與之相對應的按鈕，按下後 LED 會停止切換；再次按下則會恢復循環切換。玩家必須在正確的時機按下按鈕，讓 LED 停在正確的顏色上。
當四顆 LED 全部停止後，若有任何一顆 LED 顯示錯誤的顏色，將觸發機關。

Hint：每個 LED 切換顏色的順序都是固定的，請仔細觀察後再下手。

特殊指示燈及 LED 停止顏色對照表

特殊指示燈狀態	由左至右正確停止顏色
Y B	紅、紅、藍、綠
Y B	紅、藍、紅、藍
Y B	綠、紅、藍、綠
Y B	藍、綠、綠、紅

【格雷密碼】



在所有其它的模組都解開後，此模組才會啟用。

在本模組中，蜂鳴器會發出一串長與短的密碼。長聲代表 1；短聲代表 0。請依照以下說明將密碼解出得到明文，並使用按鈕輸入⁽¹⁾。白色 LED 亮起的數量代表明文的位元數。每輸入一個位元，對應的 LED 就會變為靛色。當輸入完成後，如果任何一位元的輸入有錯誤將觸發機關。

Hint：長按需按住按鈕直到 LED 變為靛色再放開，否則將被視為短按。

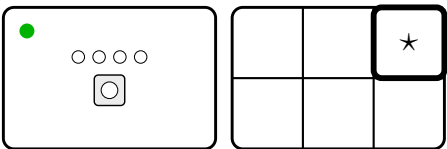
- 若特殊指示燈為 (Y) (B) 或 (Y) (B)，則此為凱撒密碼模組。
- 若特殊指示燈為 (Y) (B)，則該數值為二進位。請將它轉換成格雷碼。
- 若特殊指示燈為 (Y) (B)，則該數值為格雷碼。請將它轉換成二進位。

Y B 二進制轉格雷碼	由左至右，第一位元保持不變；其餘每一位元將未轉換的前一位元與目前位元做 XOR⁽²⁾。 ⊕ ⊕ ⊕ 1100 Binary ↓ 1010 Grey
Y B 格雷碼轉二進制	由左至右，第一位元保持不變；其餘每一位將已轉換的前一位元與目前位元做 XOR⁽²⁾。 Grey 1010 ↓ ⊕ ⊕ ⊕ Binary 1100

(1) 長按為 1 短按為 0

(2) XOR：相同為 0，不同為 1

【凱撒密碼】



在所有其它的模組都解開後，此模組才會啟用。

在本模組中，蜂鳴器會發出一串高與低、長與短的密碼。高音為一個摩斯電碼表示的英文字母；低音為一個三位元的二進制數字⁽¹⁾。請依照以下說明將英文字母進行移位得到明文，並使用按鈕輸入明文的摩斯電碼。白色 LED 亮起的數量代表明文的位元數；每輸入一個位元，對應的 LED 就會變為靛色。當輸入完成後，如果輸入的明文錯誤將觸發機關。

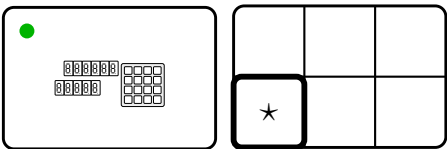
Hint：長按需按住按鈕直到 LED 變為靛色再放開，否則將被視為短按。

- 若特殊指示燈為 (Y) (B) 或 (Y) (B)，則此為格雷密碼模組。
- 若特殊指示燈為 (Y) (B) 則請將字母左移。
- 若特殊指示燈為 (Y) (B) 則請將字母右移。

摩斯電碼 解碼圖	向左為 •（短），向右為 –（長）
凱薩密碼 解碼教學	從收到的字母出發，向指定方向移動相應的格數，即可得到明文。 例如：收到字母 N 和數字 2，且特殊指示燈為 (Y) (B)。則向右移動 2 格：N→O→P，明文即為 P。 ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ ↓ +2 CDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZAB

⁽¹⁾ 此時長聲為 1；短聲為 0

【三角翻譯】



在本模組中，會有兩行七段顯示器，第一行顯示一題三角函數或是對數的題目；第二行顯示等號，等號後面要輸入答案。玩家須根據表格找出正確答案，並用鍵盤輸入答案。確認無誤後按下 **#** 送出。

若答案正確，第一行則會變成有空一格的英文單字。玩家須依照前後字母猜出正確的字母，並且用鍵盤上的 **A** **B** **C** **D** 輸入。

共會有 **5** 組題目。

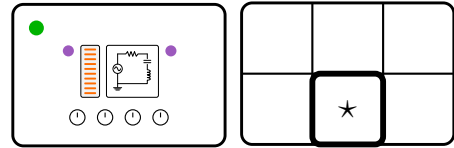
若按下 **#** 送出後輸入的數字有錯誤將觸發機關。

若在不對的時機按下 **A** **B** **C** **D** 或按下錯的 **A** **B** **C** **D** 也將觸發機關。

題目	答案	題目	答案	題目	答案	題目	答案
$\sin 27^\circ$	0.454	$\cos 71^\circ$	0.326	$\tan 15^\circ$	0.268	$\log 318$	2.502
$\sin 03^\circ$	0.052	$\cos 30^\circ$	0.866	$\tan 69^\circ$	2.605	$\log 135$	2.130
$\sin 66^\circ$	0.914	$\cos 84^\circ$	0.105	$\tan 39^\circ$	0.810	$\log 624$	2.795
$\sin 18^\circ$	0.309	$\cos 13^\circ$	0.974	$\tan 76^\circ$	4.011	$\log 167$	2.223
$\sin 51^\circ$	0.777	$\cos 55^\circ$	0.574	$\tan 23^\circ$	0.424	$\log 781$	2.893
$\sin 11^\circ$	0.191	$\cos 79^\circ$	0.191	$\tan 54^\circ$	1.376	$\log 118$	2.072
$\sin 73^\circ$	0.956	$\cos 38^\circ$	0.788	$\tan 08^\circ$	0.141	$\log 243$	2.386
$\sin 42^\circ$	0.669	$\cos 62^\circ$	0.469	$\tan 61^\circ$	1.804	$\log 451$	2.654
$\sin 35^\circ$	0.574	$\cos 21^\circ$	0.934	$\tan 46^\circ$	1.036	$\log 149$	2.173
$\sin 59^\circ$	0.857	$\cos 47^\circ$	0.682	$\tan 31^\circ$	0.601	$\log 205$	2.312

Hints：按下 ***** 即可清空輸入。

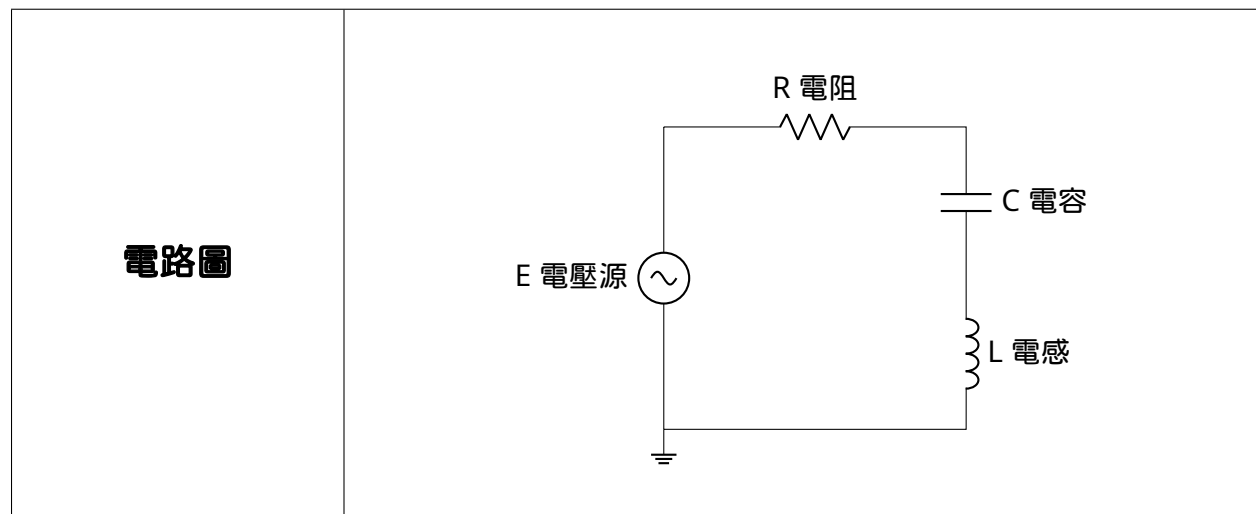
【頻率調變】



在本模組中，有 f 、 L 、 C 、 R 四個旋鈕，分別代表**頻率**、**電感**、**電容**、**電阻**。有一塊螢幕，上面有一個諧振電路，元件的數值會隨著旋鈕改變。在螢幕旁有一個指示條標示現在的頻率。在左右兩側有兩顆紫色 LED 以不同的頻率閃爍。接下來你需要對照**下一頁**的表格**依序**完成下列步驟：

1. 轉動 f ，直到兩顆紫色 LED 的閃爍頻率一樣，即達成諧振。
2. 由上而下數指示條，亮起位置對應的序號為應使用的資料組別。
3. 轉動 L 和 C ，使螢幕上的數字與表格上的數值一致。
4. 依照 Y B ，對照表格判斷該用哪組電阻。
5. 轉動 R ，使其與表格上的數值一樣。

如未按照步驟操作將**觸發機關**。



表格

#	f	X	L	C	R			
								
1	5.03 kHz	34.77 Ω	1.1 mH	910 nF	6.8 k Ω	27 Ω	220 Ω	3.3 Ω
2	11 kHz	25.84 Ω	374 μ H	560 nF	4.7 k Ω	5.6 Ω	100 Ω	47 Ω
3	15 kHz	8.16 Ω	86.6 μ H	1.3 μ F	1 Ω	680 Ω	3.3 k Ω	15 Ω
4	16 kHz	3.02 Ω	30 μ H	3.3 μ F	470 Ω	68 Ω	1.5 Ω	3.9 k Ω
5	19.3 kHz	1212.68 Ω	10 mH	6.8 nF	2.2 k Ω	390 Ω	56 Ω	6.8 Ω
6	22 kHz	72.32 Ω	523 μ H	100 nF	7.5 Ω	330 Ω	10 Ω	10 k Ω
7	43 kHz	5.97 Ω	22.1 μ H	620 nF	4.7 Ω	150 Ω	22 Ω	1.5 k Ω
8	50.3 kHz	2876.23 Ω	9.1 mH	1.1 nF	2.2 Ω	12 Ω	5.6 k Ω	270 Ω
9	51 kHz	342.90 Ω	1.07 mH	9.1 nF	1 k Ω	33 Ω	120 Ω	8.2 Ω
10	91 kHz	17.15 Ω	30 μ H	102 nF	18 Ω	820 Ω	1.2 k Ω	9.1 Ω

公式

$$\omega = 2\pi f$$

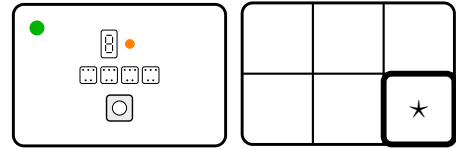
$$X_L = \omega L \qquad L = \frac{X_L}{\omega},$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \qquad C = \frac{1}{\omega X_C}.$$

當諧振時：

$$X = X_L = X_C$$

【資料排序】



在本模組中，你會看到一個七段顯示器、一顆橘色指示燈、一顆按鈕以及四片晶片插在模組上（標示 A B C D）。你需要依照七段顯示器的符號判斷目前為哪一組題目。接著將四塊晶片拔起後，依照題目敘述排列並插入模組。最後按下按鈕確認。

- (Y) (B) 或 (Y) (B)：將晶片排列後由左至右依序插入。
- (Y) (B) 或 (Y) (B)：將晶片排列後由右至左依序插入。

若按下按鈕後有以下狀況將**觸發機關**：

- 有子板**未插入**，橘色指示燈會閃爍一次，。
- 有子板**位置錯誤**，橘色指示燈會閃爍兩次，。

題目

- ☐ 滅火器操作步驟依序為：
☐ (A) 瞄準火源 (B) 左右掃射 (C) 拉插梢 (D) 壓下握把
- ☐ 心肺復甦術操作步驟依序為：呼叫患者、尋求協助、☐、☐、☐、☐
☐ (A) 暢通呼吸道 (B) 人工呼吸 (C) 胸外按壓 (D) 使用 AED
- ☐ 以下記憶體之傳輸速度由快到慢排序：
☐ (A) 快取記憶體 (B) 輔助記憶體 (C) 暫存器 (D) 主記憶體
- ☐ 以下介面之傳輸速度由快到慢排序：
☐ (A) SAS (B) SCSI (C) IDE (D) SATA
- ☐ 以下記憶體之價格由便宜到貴排序：
☐ (A) 快取記憶體 (B) 輔助記憶體 (C) 暫存器 (D) 主記憶體
- ☐ 指令執行之基本流程依序為：
☐ (A) 解碼 (B) 提取 (C) 執行 (D) 儲存
- ☐ 以下變數所占之記憶體大小由小到大排序：
☐ (A) double (B) int (C) char (D) float
- ☐ 以下連算子由依照先後順序排列：
☐ (A) & (B) ! (C) << (D) +